

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG IV
XÁC SUẤT THỐNG KÊ



Giảng viên: *Nguyễn Văn Hưng*

Sinh viên: **MSSV:** **Lớp:**

HÀ NỘI 02-2025



CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Nộp bài tập vào 18h00 thứ hai ngày 17/02/2025. **Không thu các bài nộp muộn.**
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức xác suất và công thức tính**, sau đó mới thay số và tính kết quả. Các kết quả phải để dưới dạng số thập phân với **ít nhất 6 chữ số** sau dấu phẩy.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

BÀI 1. Một hộp đựng bi có bi đỏ, bi xanh và bi vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên bi. Gọi X, Y là số bi đỏ và bi xanh lấy ra được trong 3 viên bi.

- a) Lập bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) và của các đại lượng ngẫu nhiên X, Y .

Bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) :

$X \backslash Y$				

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X :

X				
P				

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y :

Y				
P				

- b) Tính $P(X > 1 | Y < 2)$.

$$P(Y < 2) =$$

$$P(X > 1 | Y < 2) =$$

- c) Lập bảng phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện $(Y = 2)$

X				
$P(\quad Y = 2)$				

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

b) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y .

Y			
P			

c) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X trong điều kiện ($Y = \dots \dots \dots$)

Y			
P			

d) Tính $E(\dots \dots \dots X \dots \dots \dots Y), D(\dots \dots \dots X \dots \dots \dots Y)$

e) X, Y có là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập không? Vì sao?

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG IV

BÀI 1. Xem lại ví dụ 1.2.3 và cách tính xác suất của chương II.

BÀI 2.

- Sử dụng tính chất của bảng phân bố xác suất để có phương trình với ẩn a, b, c đầu tiên.
- Lập bảng phân bố xác suất của X , sau đó dùng công thức ở chương III để tính $E(X)$, kết hợp lại được phương trình với ẩn a, b, c .
- Sử dụng công thức tính $P(X + Y \leq z)$
- Giải hệ phương trình tìm ra a, b, c .
- Xem lại ví dụ 1.2.3 để làm các câu hỏi còn lại.

Đường tuy ngắn không đi không đến.

Việc tuy nhỏ không làm không nên.

TUÂN TỬ